

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Кафедра систем автоматизированного проектирования (САПР)

отчет
по лабораторной работе № 11
по дисциплине «Базы данных»
Тема: «Создание триггеров»

Студенты гр. 3311

Преподаватель

Аршин А. Д

Баймухамедов Р. Р.

Пасечный Л. В.

Новакова Н. Е.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Научиться создавать триггеры. В этой работе применяется база данных Adventure Works

Упражнение 1

Создадим новую таблицу

Запрос

USE [AdventureWorks]

GO

```
CREATE TABLE [HumanResources].[JobCandidateHistory](
    [JobCandidateID] [int] NOT NULL UNIQUE,
    [Resume] [xml] NULL,
    [Rating] [int] NOT NULL CONSTRAINT
    [DF_JobCandidateHistory_Rating] Default (5),
    [RejectedDate] [datetime] NOT NULL,
    [ContactID] [int] NULL,
    CONSTRAINT [FK_JobCandidateHistory_Contact_ContactID]
    FOREIGN KEY(ContactID) REFERENCES [Person].[Contact](ContactID),
    CONSTRAINT [CK_JobCandidateHistory_Rating]
    CHECK ([Rating]>=0 AND [Rating]<=10)
) ON [PRIMARY]
```

Результат

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-10-28T19:59:44.9446496+03:00

Упражнение 2

Создадим триггера для таблицы JobCandidate схемы HumanResources. Создадим триггер dJobCandidate. Триггер должен вставлять данные в таблицу JobCandidateHistory. Триггер копирует сведения о кандидате, если их кто-нибудь удалит. Необходимо скопировать столбцы JobCandidateID и Resume. В

поле RejectedDate надо записать текущую дату с помощью функции GETDATE(). В столбце Rating следует оставить значение по умолчанию, а столбцу ContactID присвоить значение NULL

Запрос

```
USE AdventureWorks
```

```
GO
```

```
IF OBJECT_ID('HumanResources.dJobCandidate','TR') IS NOT NULL
```

```
    DROP TRIGGER HumanResources.dJobCandidate
```

```
GO
```

```
CREATE TRIGGER HumanResources.dJobCandidate
```

```
ON HumanResources.JobCandidate
```

```
AFTER DELETE
```

```
AS
```

```
BEGIN
```

```
    IF EXISTS (SELECT JobCandidateID FROM deleted)
```

```
    BEGIN
```

```
        INSERT HumanResources.JobCandidateHistory
```

```
        (JobCandidateID, Resume, Rating, RejectedDate, ContactID)
```

```
        SELECT JobCandidateID, Resume, 5, GETDATE(), NULL
```

```
        FROM deleted
```

```
    END
```

```
END
```

```
GO
```

Результат

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-10-28T20:44:06.0878571+03:00

Упражнение 3

Проверим работу триггера

Запрос

USE AdventureWorks

GO

DELETE FROM HumanResources.JobCandidate

WHERE JobCandidateID =

(SELECT MIN(JobCandidateID)

FROM HumanResources.JobCandidate)

Результат

(Затронута 1 строка)

(Затронута 1 строка)

В результате срабатывания триггера на удаление данные о кандидате должны быть скопированы в таблицу JobCandidateHistory. Проверим это

Запрос

SELECT * FROM [HumanResources].[JobCandidateHistory]

Результат

Результаты		Сообщения			
	JobCandidateID	Resume	Rating	RejectedDate	ContactID
1	1	<ns:Resume xmlns:ns="http://schemas.microsoft.co...	5	2025-10-28 20:46:38.787	NULL

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-10-28T20:49:23.7307253+03:00

Удалим данные из таблицы JobCandidateHistory

Запрос

TRUNCATE TABLE [HumanResources].[JobCandidateHistory]

Результат

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-10-28T20:52:15.7454262+03:00

Упражнение 4

Создадим триггер OrderDetailNotDiscontinued на таблицу Sales.SalesOrderDetail. Этот триггер должен отвергать попытки ввода заказов на товары, прием которых на склад прекращен. Информация о прекращении поставок товара находится в таблице Production.Product. Если поставки товара прекращены, то значение поля DiscontinuedDate будет иметь значение, отличное от NULL. При попытке заказать такой товар триггер должен выдать сообщение с помощью команды RAOSERRPR и откатить транзакцию.

Запрос

USE AdventureWorks

GO

IF OBJECT_ID('Sales.OrderDetailNotDiscontinued','TR') IS NOT NULL

DROP TRIGGER Sales.OrderDetailNotDiscontinued

GO

CREATE TRIGGER OrderDetailNotDiscontinued

ON Sales.SalesOrderDetail

AFTER INSERT, UPDATE

AS

BEGIN

IF EXISTS(

SELECT 1

FROM Production.Product AS p

INNER JOIN inserted AS i

ON i.ProductID = p.ProductID

WHERE p.DiscontinuedDate IS NOT NULL

)

```

BEGIN
    DECLARE @errmsg VARCHAR(100)
    SET @errmsg = 'Tried to order discontinued product. Reverting
operation'
    RAISERROR(@errmsg, 16, 1)
    ROLLBACK TRANSACTION
END
END
GO

```

Результат

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-10-28T20:52:15.7454262+03:00

Выполним проверку триггера. В базу данных введем хотя бы одну строку, при обнаружении которой во время выполнения кода триггера должна активироваться ошибка. Для этого в таблицу Production.Product введем данные хотя бы об одном товаре, поставка которого прекращена. Проверим есть ли подходящие данные в таблице Product.

Запрос

```

USE AdventureWorks
GO
SELECT ProductID, Name
FROM Production.Product
WHERE DiscontinuedDate IS NOT NULL

```

Результат

ProductID	Name

Данных нет, поэтому введем в строку изменения

Запрос

```

UPDATE Production.Product

```

SET DiscontinuedDate = GETDATE()

WHERE ProductID = 680

Результат

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-10-28T21:08:38.4319358+03:00

После завершения подготовительного этапа перейдем к проверке работы триггера

Запрос

INSERT Sales.SalesOrderDetail

(SalesOrderID, OrderQty, ProductID, SpecialOfferID, UnitPrice, UnitPriceDiscount)

VALUES(43660, 5, 680, 1, 1431, 0)

Результат

сообщение: 50000, уровень: 16, состояние: 1, процедура: OrderDetailNotDiscontinued, строка: 15 [строка начала пакета: 0]

Tried to order discontinued product! Reverting operation.

Сообщение 3609, уровень 16, состояние 1, строка 1

Транзакция завершилась в триггере. Выполнение пакета прервано.

Время выполнения: 2025-10-28T21:15:44.1293606+03:00

Вывод

В ходе лабораторной работы были успешно изучены и практически освоены механизмы создания и применения триггеров в SQL Server. Было выполнено создание новой таблицы JobCandidateHistory с необходимыми ограничениями целостности, включая CHECK-ограничения, значения по умолчанию и внешние ключи. Разработан триггер dJobCandidate типа AFTER DELETE, который продемонстрировал практическое применение триггеров для аудита изменений - он автоматически сохраняет удаляемые данные из таблицы JobCandidate в историческую таблицу, обеспечивая сохранение

информации о кандидатах даже после их удаления. Особенностью реализации стала корректная обработка множественных удалений через конструкцию INSERT...SELECT FROM deleted.

Также создан триггер OrderDetailNotDiscontinued на таблицу Sales.SalesOrderDetail, который отвергает попытки ввода заказов на товары, снятые с производства. Этот триггер срабатывает при операциях INSERT и UPDATE, проверяет наличие discontinued товаров через соединение с таблицей Production.Product и при обнаружении таких товаров выдает сообщение об ошибке с помощью RAISERROR и откатывает транзакцию командой ROLLBACK TRANSACTION. Практическая проверка триггера подтвердила его корректную работу - при попытке заказа товара с установленной датой прекращения поставок транзакция автоматически откатывается с соответствующим сообщением об ошибке.